

# BEWEGUNGSMASS

## GELENKE VERSTEHEN, MESSEN, BEWERTEN

Freiheitsgrade, Normwerte und Messung der großen Gelenke nach der Neutral-Null-Methode – mit 14 Winkel-Zeichnungen, den bewegenden Muskeln, Transfer in Training und Therapie, Fallbeispielen, Quiz und Messprotokollen.

**7**

Gelenke

**14**

Bewegungen  
mit Zeichnung

**42**

Übungsaufgaben



## **Bewegungsausmaß – Gelenke verstehen, messen, bewerten**

Kostenloses Lernskript der Reihe „Know it – Anatomie kompakt“ · Version 2.0 · Stand 09/2026

### **Nutzung**

Du darfst dieses PDF unverändert weitergeben, ausdrucken und in Lerngruppen verwenden. Die Messprotokolle darfst du kopieren.

### **Hinweis**

Die Normwerte sind Richtwerte aus mehreren Quellen (Anhang). Sie schwanken je nach Alter, Geschlecht, Trainingszustand und Messmethode. Das Skript dient dem Lernen und ersetzt keine ärztliche oder physiotherapeutische Untersuchung.

### **Abbildungen**

Alle Zeichnungen sind eigens erstellte, schematische Darstellungen.

© 2026 DJ – Know it.

# INHALT

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>So arbeitest du mit diesem Skript</b> | <b>4</b>  |
| <b>Grundlagen</b>                        | <b>5</b>  |
| Ebenen und Achsen                        | 5         |
| Gelenkformen und Freiheitsgrade          | 6         |
| Die Neutral-Null-Methode                 | 7         |
| Richtig messen                           | 8         |
| <b>Die Gelenke</b>                       | <b>8</b>  |
| Schultergelenk                           | 8         |
| Ellbogen und Unterarm                    | 11        |
| Handgelenk                               | 13        |
| Hüftgelenk                               | 15        |
| Kniegelenk                               | 17        |
| Oberes Sprunggelenk                      | 19        |
| Unteres Sprunggelenk                     | 20        |
| <b>Wiederholen und üben</b>              | <b>21</b> |
| Alle Normwerte auf einen Blick           | 21        |
| Befunde lesen                            | 22        |
| Quiz                                     | 24        |
| Messprotokoll obere Extremität           | 25        |
| Messprotokoll untere Extremität          | 26        |
| Glossar                                  | 27        |
| <b>Weiterlernen und Quellen</b>          | <b>28</b> |

# SO ARBEITEST DU MIT DIESEM SKRIPT

Wie weit lässt sich ein Gelenk bewegen – und warum genau so weit? Dieses Skript verbindet drei Dinge, die in Prüfungen und in der Praxis zusammengehören: den **Bau** des Gelenks (Gelenkform, Freiheitsgrade), das **Bewegungsausmaß** (Normwerte nach der Neutral-Null-Methode) und die **Muskeln**, die die Bewegung machen.

## Nach dem Durcharbeiten kannst du ...

- jede Bewegung einer Ebene und einer Achse zuordnen,
- für die großen Gelenke Gelenkform, Freiheitsgrade und Richtwerte nennen,
- Befunde in der Neutral-Null-Schreibweise lesen und selbst notieren,
- mit einem Goniometer nachvollziehbar messen und typische Messfehler vermeiden,
- zu jeder Bewegung die wichtigsten Muskeln nennen und das Wissen auf Training und Therapie übertragen.

## Der Farbcode

In allen Zeichnungen und Tabellen haben die beiden Bewegungsrichtungen dieselben Farben. So siehst du sofort, welche Zahl der Schreibweise gemeint ist:

### Erste Zahl

Extension · Abduktion · Außenrotation ·  
Supination · Dorsalextension · Eversion

0

Nullstellung

### Dritte Zahl

Flexion · Adduktion · Innenrotation · Pronation ·  
Plantarflexion · Inversion

## So ist jedes Gelenkkapitel aufgebaut

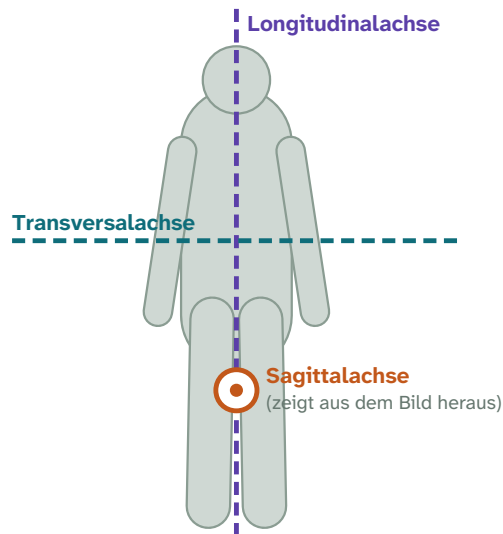
1. **Steckbrief:** Gelenkform, Freiheitsgrade, beteiligte Knochen und das Wichtigste zum Bau.
2. **Eine Karte pro Bewegung:** Zeichnung mit Nullstellung (grau gestrichelt) und beiden Endstellungen, Ebene und Achse, Richtwert, typisches Endgefühl und eine Messanleitung.
3. **Muskeln:** wer die Bewegung macht. Dazu steht die Nummer der Muskelseite im passenden Muskel-Atlas: rot = Band 1 „Hüfte & Bein“, blau = Band 2 „Schulter & Arm“.
4. **Transfer und Klinik:** was du mit dem Wissen in Training, Sport und Therapie anfängst.
5. **Kurz-Check** mit Lösungen zum Umdrehen.

### LERTIPP

Steh beim Lernen auf und mach jede Bewegung selbst. Wer die Nullstellung einnimmt und die Bewegung spürt, merkt sich Ebene, Achse und Richtung viel leichter als aus einer Tabelle.

# GRUNDLAGEN 1 • EBENEN UND AXSEN

Jede Bewegung eines Gelenks findet in einer Ebene statt und dreht sich um eine Achse. Achse und Ebene stehen immer senkrecht aufeinander – wie die Achse eines Rades und die Ebene, in der es sich dreht.



Die drei Hauptachsen am Körper in Nullstellung.  
Video: „Hauptachsen und Hauptebenen im menschlichen Körper“ (QR-Code auf der letzten Seite).

| Ebene                   | Achse             | Bewegung               | Beispiel                               |
|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Sagittalebene</b>    | Transversalachse  | Flexion / Extension    | Arm nach vorn heben, Knie beugen       |
| <b>Frontalebene</b>     | Sagittalachse     | Abduktion / Adduktion  | Arm seitlich heben, Bein abspreizen    |
| <b>Transversalebene</b> | Longitudinalachse | Innen- / Außenrotation | Oberschenkel drehen, Unterarm umwenden |

## MERKHILFE

Die **Sagittalebene** teilt den Körper wie ein Pfeil (lat. sagitta), der von vorn auf dich zufliegt, in links und rechts. Die **Frontalebene** liegt parallel zur Stirn (frons). Die **Transversalebene** schneidet quer.

## PRÜFUNGSFALLE

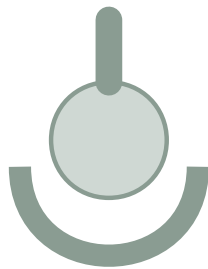
Die Flexion findet in der **Sagittalebene** statt, aber um die **Transversalachse**. Wer Ebene und Achse verwechselt, verliert hier die meisten Punkte.

## TRANSFER

Trainingspläne lassen sich nach Ebenen prüfen: Viele Programme bestehen fast nur aus Übungen in der Sagittalebene (Kniebeuge, Kreuzheben, Rudern). Übungen in der Frontal- und Transversalebene (Seitschritte, Rotationen) ergänzen sie.

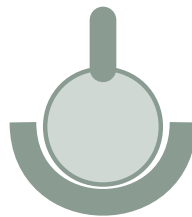
# GRUNDLAGEN 2 · GELENKFORMEN UND FREIHEITSGRADE

Ein **Freiheitsgrad** ist eine unabhängige Bewegungsmöglichkeit um eine Achse. Wie viele Freiheitsgrade ein Gelenk hat, bestimmt vor allem die Form der Gelenkflächen – Bänder, Kapsel und Muskeln begrenzen dann, wie weit die Bewegung geht.



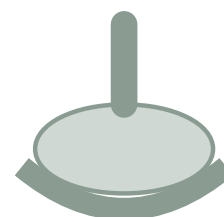
**Kugelgelenk**

3 FG · Schulter



**Nussgelenk**

3 FG · Hüfte



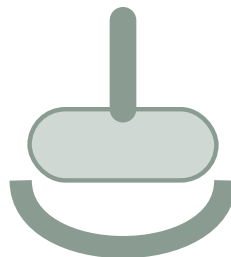
**Eigelenk**

2 FG · Handgelenk



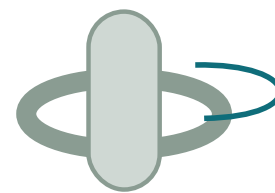
**Sattelgelenk**

2 FG · Daumen



**Scharniergelenk**

1 FG · Oberes Sprunggelenk



**Radgelenk**

1 FG · Unterarmdrehung

| Gelenk                       | Gelenkform                                                   | FG       | Bewegungen                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schultergelenk</b>        | Kugelgelenk                                                  | <b>3</b> | Extension / Flexion, Abduktion / Adduktion, Außen- / Innenrotation (Oberarm am Körper) |
| <b>Ellbogen und Unterarm</b> | zusammengesetztes Gelenk: Scharnier-, Kugel- und Radgelenk   | <b>2</b> | Extension / Flexion, Supination / Pronation                                            |
| <b>Handgelenk</b>            | proximal Eigelenk, distal verzahntes Scharniergelenk         | <b>2</b> | Dorsalextension / Palmarflexion, Radialabduktion / Ulnarabduktion                      |
| <b>Hüftgelenk</b>            | Nussgelenk (Sonderform des Kugelgelenks)                     | <b>3</b> | Extension / Flexion, Abduktion / Adduktion, Außen- / Innenrotation (Hüfte 90° gebeugt) |
| <b>Kniegelenk</b>            | Drehscharniergelenk (Bikondylargelenk)                       | <b>2</b> | Extension / Flexion, Außen- / Innenrotation (Knie 90° gebeugt)                         |
| <b>Oberes Sprunggelenk</b>   | Scharniergelenk                                              | <b>1</b> | Dorsalextension / Plantarflexion                                                       |
| <b>Unteres Sprunggelenk</b>  | funktionell ein Gelenk mit schräger Achse (Rad-/ Zapfgelenk) | <b>1</b> | Eversion / Inversion                                                                   |

## GUT ZU WISSEN

Echte Gelenke (Diarthrosen) haben einen Gelenkspalt, eine Kapsel und Gelenkflüssigkeit. Unechte Gelenke (Synarthrosen) sind durch Bindegewebe, Knorpel oder Knochen verbunden und kaum beweglich – etwa die Schambeinfuge. Dazu gibt es auf dem Kanal eigene Videos.

# GRUNDLAGEN 3 · DIE NEUTRAL-NULL-METHODE

Die Neutral-Null-Methode beschreibt das Bewegungsausmaß mit drei Zahlen. Sie ist im deutschsprachigen Raum Standard – in Orthopädie, Physiotherapie, Unfallversicherung und Gutachten.

## Die Nullstellung

Gemessen wird immer von der Nullstellung aus: aufrechter Stand, Arme hängen seitlich herab, Daumen zeigen nach vorn, Füße stehen parallel. In dieser Haltung stehen alle Gelenke auf 0° – auch das obere Sprunggelenk, obwohl Fuß und Unterschenkel dort einen rechten Winkel bilden.

## Immer drei Zahlen

### 1. Zahl

Bewegung vom Körper weg bzw. nach hinten

### 2. Zahl

meist die 0

### 3. Zahl

Bewegung zum Körper hin bzw. nach vorn

| Befund       | Bedeutung                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 – 0 – 130 | <b>Normal:</b> Die Nullstellung wird durchlaufen. Knie: 10° Überstreckung, 130° Beugung. Gesamtbeweglichkeit 140°.                             |
| 0 – 10 – 90  | <b>Kontraktur:</b> Die Nullstellung wird nicht erreicht (Null steht außen). Knie: Streckdefizit 10°, Beugung bis 90°. Gesamtbeweglichkeit 80°. |
| 20 – 20 – 0  | <b>Ankylose:</b> zwei gleiche Zahlen – das Gelenk ist in 20° Beugung versteift, Bewegungsausmaß 0°.                                            |

## Gesamtbeweglichkeit ausrechnen

Steht die Null in der Mitte, addierst du die beiden äußeren Zahlen. Steht sie außen, ziehst du die mittlere von der äußeren Zahl ab.

| Befund                          | Rechnung | Gesamtbeweglichkeit |
|---------------------------------|----------|---------------------|
| Hüfte 10 – 0 – 130              | 10 + 130 | 140°                |
| Knie 0 – 10 – 90                | 90 – 10  | 80°                 |
| Schulter Abd./Add. 180 – 0 – 40 | 180 + 40 | 220°                |
| Ellbogen 0 – 30 – 120           | 120 – 30 | 90°                 |

## Die Nullstellung selbst ausprobieren

Stell dich aufrecht hin, Arme seitlich, Daumen nach vorn, Füße parallel. Jetzt beuge das Knie und strecke es wieder: Die Bewegung „durch die Null“ ist die Grundlage jeder Messung. Überlege bei jedem Gelenk: Welche Bewegung führt von hier weg vom Körper bzw. nach hinten (erste Zahl), welche zum Körper hin bzw. nach vorn (dritte Zahl)?

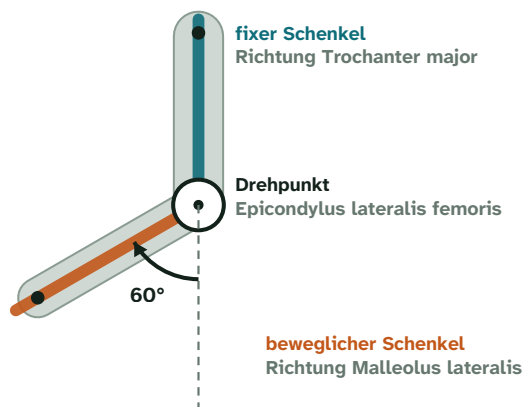
### PRÜFUNGSFALLE

Die Reihenfolge ist festgelegt: Zuerst steht immer Extension, Abduktion, Außenrotation, Supination, Dorsalextension bzw. Eversion – auch wenn die Bewegung in der Frage andersherum genannt wird („Flexion/Extension“).

### RICHTWERTE SIND KEINE GRENZWERTE

Normwerte unterscheiden sich zwischen Lehrbüchern und zwischen Menschen. Aussagekräftiger ist oft der **Seitenvergleich**: Weicht eine Seite deutlich von der anderen ab, lohnt es sich, genauer hinzuschauen.

# GRUNDLAGEN 4 · RICHTIG MESSEN



## In sechs Schritten

1. Ausgangsstellung einnehmen und Nullstellung prüfen.
2. Die Bewegung einmal vorzeigen und aktiv ausführen lassen.
3. Drehpunkt auf die Gelenkachse, Schenkel an die Knochenpunkte anlegen.
4. Den angrenzenden Körperteil fixieren (z. B. das Becken bei der Hüfte).
5. Endstellung ablesen – aktiv und, falls nötig, passiv.
6. Notieren: Seite, aktiv/passiv, Ausgangsstellung, Schmerz, Endgefühl.

Goniometer am Knie: Der Drehpunkt liegt auf der Gelenkachse, der fixe Schenkel zeigt entlang des ruhenden, der bewegliche Schenkel entlang des bewegten Körperteils.

## Aktiv und passiv

Aktiv bewegt die Person selbst, passiv bewegst du. Passiv ist das Ausmaß meist etwas größer, weil keine Muskelkraft nötig ist. Ist der Unterschied groß, liegt die Einschränkung eher an Kraft, Schmerz oder Koordination als am Gelenk selbst.

## Das Endgefühl

| Endgefühl                    | Was brems?                        | Beispiel                                      |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>weich</b>                 | Weichteile treffen aufeinander    | Kniebeugung, Ellbogenbeugung                  |
| <b>fest</b> (fest-elastisch) | Kapsel, Bänder oder Muskeldehnung | Hüftrotation, Schulterrotation, Kniestreckung |
| <b>hart</b>                  | Knochen auf Knochen               | Ellbogenstreckung (Olecranon)                 |

Passt das Endgefühl nicht zum Gelenk – etwa ein harter Stopp mitten in der Bewegung oder ein „leeres“ Ende, an dem nur Schmerz brems –, gehört das ärztlich abgeklärt.

### DIE HÄUFIGSTEN MESSFEHLER

- Ausweichbewegungen übersehen: Hohlkreuz beim Armheben, Beckenkippen bei der Hüfte, Schulter dreht beim Unterarm mit.
- Drehpunkt oder Knochenpunkte ungenau gewählt, Ausgangsstellung nicht notiert.
- Nur eine Seite gemessen – ohne Seitenvergleich ist ein Wert schwer zu beurteilen.

# SCHULTERGELENK

Articulatio humeri (glenohumeralis)

Bewegungsausmaß  
SchultergelenkSchultergelenk  
komplett

## FREIHEITSGRADE

3

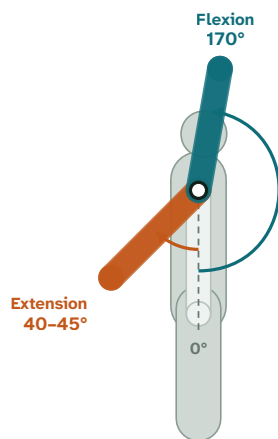
## GELENKFORM

Kugelgelenk

## BETEILIGTE KNOCHEN

Caput humeri (Oberarmkopf) und Cavitas glenoidalis der Scapula (Gelenkpfanne des Schulterblatts)

Das beweglichste Gelenk des Körpers: Ein großer Kopf trifft auf eine kleine, flache Pfanne. Die Stabilität kommt vor allem von Muskeln (Rotatorenmanschette) und Kapsel-Band-Apparat, nicht von der Knochenform. Die vollen 170–180° beim Armheben erreichst du nur, weil sich der Schultergürtel mitbewegt: Das Schulterblatt dreht sich auf dem Brustkorb mit.



## Extension / Flexion

Sagittalebene · Transversalachse

Richtwert (Neutral-Null)

40-45 – 0 – 170

Endgefühl typisch

fest / fest

## AUSGANG

Stand oder Sitz, Arm hängt, Daumen zeigt nach vorn

## DREHPUNKT

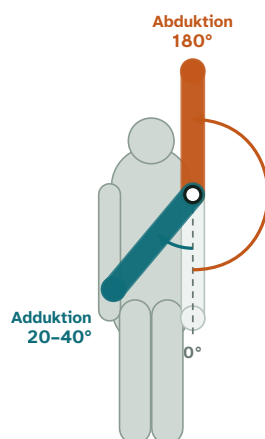
seitlich am Oberarmkopf (unter dem Acromion)

## FIXER SCHENKEL

parallel zur Rumpflängsachse

BEWEGL.  
SCHENKEL

Oberarm längsachse Richtung Epicondylus lateralis humeri



## Abduktion / Adduktion

Frontalebene · Sagittalachse

Richtwert (Neutral-Null)

180 – 0 – 20-40

Endgefühl typisch

fest / fest

## AUSGANG

Stand oder Sitz, Arm hängt; Adduktion vor dem Körper zur Gegenseite

## DREHPUNKT

vorn am Oberarmkopf

## FIXER SCHENKEL

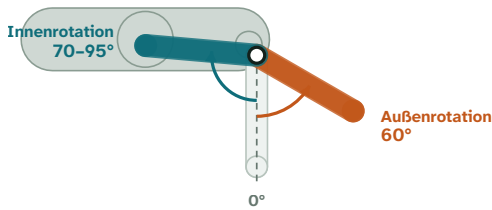
parallel zum Brustbein (Rumpflängsachse)

BEWEGL.  
SCHENKEL

Oberarm längsachse

## Außen- / Innenrotation (Oberarm am Körper)

Transversalebene · Longitudinalachse (Oberarm)



Richtwert (Neutral-Null)

**60 - 0 - 70-95**

Endgefühl typisch

**fest / fest**

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>AUSGANG</b>          | Oberarm am Rumpf, Ellbogen 90° gebeugt, Unterarm zeigt nach vorn |
| <b>DREHPUNKT</b>        | Olecranon (Ellbogenspitze)                                       |
| <b>FIXER SCHENKEL</b>   | zeigt senkrecht nach vorn                                        |
| <b>BEWEGL. SCHENKEL</b> | Unterarm längsachse Richtung Processus styloideus ulnae          |

In 90° Abduktion gemessen sind etwa 70 - 0 - 70 üblich.

## Welche Muskeln bewegen das Gelenk?

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flexion</b>       | <b>M. deltoideus 9</b> , M. pectoralis major 7, M. biceps brachii 15, M. coracobrachialis 17                                                                      |
| <b>Extension</b>     | M. latissimus dorsi 8, M. deltoideus 9, M. teres major 14, M. triceps brachii 18                                                                                  |
| <b>Abduktion</b>     | <b>M. deltoideus 9</b> , <b>M. supraspinatus 10</b>                                                                                                               |
| <b>Adduktion</b>     | <b>M. pectoralis major 7</b> , <b>M. latissimus dorsi 8</b> , <b>M. teres major 14</b> , <b>M. coracobrachialis 17</b> , M. teres minor 12, M. triceps brachii 18 |
| <b>Außenrotation</b> | <b>M. infraspinatus 11</b> , <b>M. teres minor 12</b> , M. deltoideus 9                                                                                           |
| <b>Innenrotation</b> | <b>M. pectoralis major 7</b> , <b>M. latissimus dorsi 8</b> , <b>M. subscapularis 13</b> , <b>M. teres major 14</b> , M. deltoideus 9                             |

**Fett** = Hauptbeweger, normal = hilft mit. Die blaue Zahl ist die Nummer der Muskelseite in Band 2 „Muskel-Atlas Schulter & Arm“.

### TRANSFER: TRAINING, SPORT, ALLTAG

- Überkopf-Sportarten wie Kraulschwimmen, Volleyball oder Handball brauchen nahezu die volle Flexion und Abduktion. Fehlen Grade, weicht der Körper oft ins Hohlkreuz aus.
- Beim Messen der Flexion und Abduktion unbedingt den Rumpf beobachten: Seitneigung oder Hohlkreuz täuschen mehr Beweglichkeit vor, als die Schulter hat.

### KLINISCHER BEZUG

Schmerzhafter Bogen: Schmerz nur im mittleren Bereich der Abduktion (etwa 60-120°), darunter und darüber schmerzfrei – ein klassischer Hinweis auf eine Einengung unter dem Schulterdach (Impingement).

### MERKSATZ

Drei Achsen, drei Freiheitsgrade – aber ohne Schulterblatt keine 180°.

### Kurz-Check

1. Welche Gelenkform hat das Schultergelenk?
2. In welcher Ebene findet die Abduktion statt?
3. Was bewegt sich bei vollem Armheben zusätzlich mit?

**Lösungen:** 1. Kugelgelenk, 3 FG · 2. Frontalebene · 3. Schultergürtel / Schulterblatt

# ELLBOGEN UND UNTERARM

Articulatio cubiti und Articulationes radioulnares



Bewegungsausmaß  
Ellbogengelenk



Ellbogengelenk  
komplett

## FREIHEITSGRADE

2

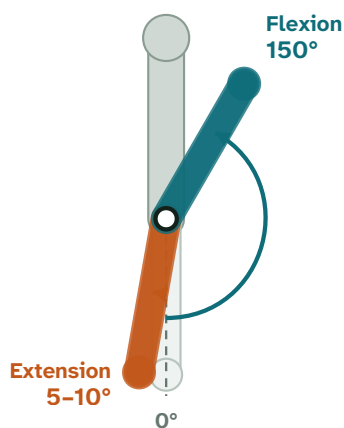
## GELENKFORM

zusammengesetztes Gelenk:  
Scharnier-, Kugel- und Radgelenk

## BETEILIGTE KNOCHEN

Humerus, Ulna und Radius; drei Teilgelenke in einer Kapsel (humeroulnar, humeroradial, proximal radioulnar) plus distales Radioulnargelenk am Handgelenk

Im Ellbogen arbeiten drei Teilgelenke zusammen. Das Gelenk zwischen Humerus und Ulna ist ein Scharnier und erlaubt Beugung und Streckung. Die Umwendbewegung des Unterarms (Supination und Pronation) entsteht, wenn sich der Radius um die Ulna dreht – im oberen und unteren Radioulnargelenk gleichzeitig. Zusammen ergibt das zwei Freiheitsgrade.



## Extension / Flexion

Sagittalebene · Transversalachse

Richtwert (Neutral-Null)

**5-10 - 0 - 150**

Endgefühl typisch

**hart / weich**

### AUSGANG

Oberarm am Körper, Unterarm supiniert (Handfläche nach vorn)

### DREHPUNKT

Epicondylus lateralis humeri

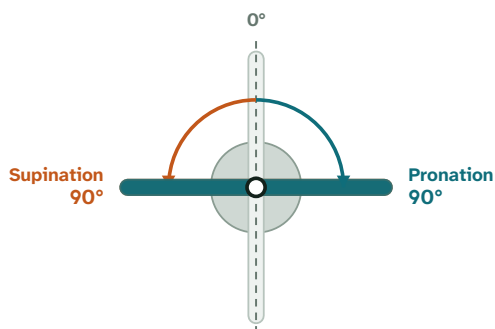
### FIXER SCHENKEL

Richtung Acromion

### BEWEGL. SCHENKEL

Richtung Processus styloideus radii

Die Streckung stoppt hart, wenn das Olecranon in seine Grube am Humerus stößt; die Beugung stoppt weich, wenn Ober- und Unterarmmuskeln aufeinandertreffen.



## Supination / Pronation

Transversalebene · Unterarmachse (Radiuskopf – Ulnakopf)

Richtwert (Neutral-Null)

**90 - 0 - 90**

Endgefühl typisch

**fest / fest**

### AUSGANG

Oberarm am Körper, Ellbogen 90° gebeugt, Faust mit senkrecht gehaltenem Stift, Daumen oben

### DREHPUNKT

Mitte der Faust

### FIXER SCHENKEL

senkrecht

### BEWEGL. SCHENKEL

der Stift

Oberarm fest am Körper halten, sonst dreht die Schulter mit und täuscht mehr Umwendbewegung vor.

## Welche Muskeln bewegen das Gelenk?

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Flexion    | M. biceps brachii 15, M. brachialis 16, M. brachioradialis 28, M. pronator teres 20 |
| Extension  | M. triceps brachii 18, M. anconeus 19                                               |
| Supination | M. biceps brachii 15, M. supinator 34                                               |
| Pronation  | M. pronator teres 20, M. pronator quadratus 27                                      |

Fett = Hauptbeweger, normal = hilft mit. Die blaue Zahl ist die Nummer der Muskelseite in Band 2 „Muskel-Atlas Schulter & Arm“.

#### TRANSFER: TRAINING, SPORT, ALLTAG

- Liegestütz, Handstand und Turnen verlangen die volle Streckung – eine Überstreckung von einigen Grad ist normal.
- Schlüssel drehen, Schrauben eindrehen, Suppe löffeln: Alltag und Sport brauchen vor allem die Umwendbewegung.

#### KLINISCHER BEZUG

Nach Verletzungen oder Ruhigstellung fehlt häufig zuerst die Streckung (Streckdefizit). In der Schreibweise erkennst du das an einer Null am Anfang, z. B. 0 – 15 – 140.

#### MERKSATZ

Scharnier für Beugen und Strecken, Radgelenk für das Umwenden.

#### Kurz-Check

- |                                                                   |                                                                    |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Wie viele Freiheitsgrade haben Ellbogen und Unterarm zusammen? | 2. Warum wird die Umwendbewegung mit 90° Ellbogenbeugung gemessen? | 3. Welches Endgefühl hat die Ellbogenstreckung typischerweise? |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**Lösungen:** 1. zwei · 2. damit die Schulter nicht mitedreht · 3. hart (knöchern)

# HANDGELENK

Articulatio radiocarpalis und mediocarpalis

Bewegungsausmaß  
HandgelenkHandgelenk  
komplett

## FREIHEITSGRADE

2

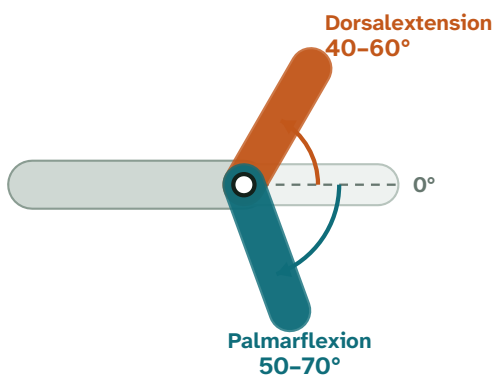
## GELENKFORM

proximal Eigelenk, distal  
verzahntes Scharniergelenk

## BETEILIGTE KNOCHEN

Radius (mit Discus articularis) und proximale Reihe der  
Handwurzelknochen; zwischen den beiden Handwurzelreihen das  
distale Handgelenk

Das proximale Handgelenk zwischen Radius und Handwurzel ist ein Eigelenk: zwei Achsen, zwei Freiheitsgrade. Das distale Handgelenk zwischen den beiden Handwurzelreihen trägt vor allem zur Beugung und Streckung bei. Die Ulna berührt die Handwurzel nicht direkt – dazwischen liegt eine Knorpelscheibe (Discus articularis).



## Dorsalextension / Palmarflexion

Sagittalebene · Transversalachse

Richtwert (Neutral-Null)

40-60 – 0 – 50-70

Endgefühl typisch

fest / fest

## AUSGANG

Unterarm liegt auf, Unterarm in Mittelstellung oder proniert,  
Finger locker

## DREHPUNKT

seitlich am Handgelenk (Höhe Processus styloideus ulnae)

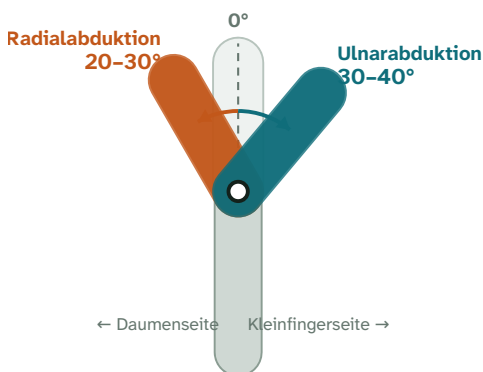
## FIXER SCHENKEL

entlang der Ulna

BEWEGL.  
SCHENKEL

entlang des Os metacarpi V

Finger locker lassen: Bei gebeugten Fingern ist die Dorsalextension größer, bei gestreckten Fingern die Palmarflexion kleiner (die langen Fingermuskeln bremsen).



## Radialabduktion / Ulnarabduktion

Frontalebene · Sagittalachse (dorsopalmar)

Richtwert (Neutral-Null)

20-30 – 0 – 30-40

Endgefühl typisch

hart / fest

## AUSGANG

Unterarm proniert auf dem Tisch, Handgelenk in Nullstellung

## DREHPUNKT

Mitte des Handgelenks auf dem Handrücken

## FIXER SCHENKEL

Mitte des Unterarms (Handrückenseite)

BEWEGL.  
SCHENKEL

entlang des Os metacarpi III

## Welche Muskeln bewegen das Gelenk?

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dorsalextension | M. extensor carpi radialis longus 29, M. extensor carpi radialis brevis 30, M. extensor digitorum 31, M. extensor carpi ulnaris 33                     |
| Palmarflexion   | M. flexor carpi radialis 21, M. flexor carpi ulnaris 23, M. palmaris longus 22, M. flexor digitorum superficialis 24, M. flexor digitorum profundus 25 |
| Radialabduktion | M. flexor carpi radialis 21, M. extensor carpi radialis longus 29, M. extensor carpi radialis brevis 30, M. abductor pollicis longus 35                |
| Ulnarabduktion  | M. flexor carpi ulnaris 23, M. extensor carpi ulnaris 33                                                                                               |

#### TRANSFER: TRAINING, SPORT, ALLTAG

- Liegestütz, Stütz im Turnen und Handstand brauchen viel Dorsalextension. Wer sie nicht hat, stützt oft auf Fäusten oder Griffen.
- Zur Ulnarseite geht mehr als zur Radialseite – der Processus styloideus radii reicht weiter nach unten und bremst früher.

#### KLINISCHER BEZUG

Nach einem Bruch der Speiche nahe dem Handgelenk (typisch beim Sturz auf die ausgestreckte Hand) ist das Bewegungsausmaß oft längere Zeit eingeschränkt. Seitenvergleich und Verlaufsmessungen zeigen den Fortschritt.

#### MERKSATZ

Eigelenk = zwei Achsen: vor und zurück, zur Daumen- und zur Kleinfingerseite.

#### Kurz-Check

- |                                                    |                                               |                                            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Welche Gelenkform hat das proximale Handgelenk? | 2. Zu welcher Seite ist die Abduktion größer? | 3. Warum Finger beim Messen locker lassen? |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|

**Lösungen:** 1. Eigelenk, 2 FG · 2. zur Ulnarseite · 3. lange Fingermuskeln bremsen sonst

# HÜFTGELENK

Articulatio coxae

Bewegungsausmaß  
Hüftgelenk

Hüfte komplett

## FREIHEITSGRADE

3

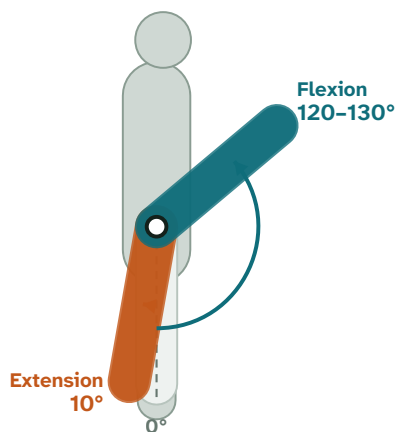
## GELENKFORM

Nussgelenk (Sonderform des Kugelgelenks)

## BETEILIGTE KNOCHEN

Caput femoris (Hüftkopf) und Acetabulum (Hüftpfanne) mit Labrum acetabuli

Die Hüftpfanne umgreift den Kopf über seinen „Äquator“ hinaus – deshalb Nussgelenk. Das macht die Hüfte viel stabiler, aber weniger beweglich als die Schulter. Die Beugung hängt stark vom Knie ab: Mit gebeugtem Knie sind 120–130° möglich, mit gestrecktem Knie bremsen vorher die ischiocruralen Muskeln.



## Extension / Flexion

Sagittalebene · Transversalachse

Richtwert (Neutral-Null)

10 - 0 - 120-130

Endgefühl typisch  
fest / weich

## AUSGANG

Flexion in Rückenlage mit gebeugtem Knie; Extension in Bauch- oder Seitlage

## DREHPUNKT

Trochanter major

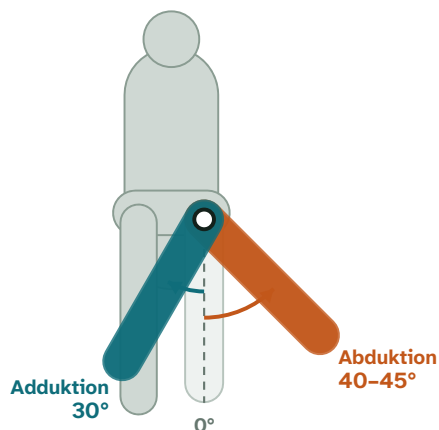
## FIXER SCHENKEL

parallel zur Rumpflängsachse

BEWEGL.  
SCHENKEL

Richtung Epicondylus lateralis femoris

Das Becken muss stillstehen: Kippt es mit, misst du Lendenwirbelsäule statt Hüfte.



## Abduktion / Adduktion

Frontalebene · Sagittalachse

Richtwert (Neutral-Null)

40-45 - 0 - 30

Endgefühl typisch  
fest / fest

## AUSGANG

Rückenlage, Becken gerade; Adduktion über das andere Bein hinweg

## DREHPUNKT

Spina iliaca anterior superior der gemessenen Seite

## FIXER SCHENKEL

Verbindungsline der beiden Spinae iliace anteriores superiores

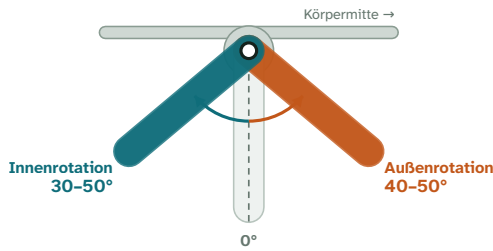
BEWEGL.  
SCHENKEL

Oberschenkellängsachse zur Patellamitte

Das Goniometer zeigt in Nullstellung 90° – der abgelesene Wert minus 90 ergibt das Bewegungsausmaß.

## Außen- / Innenrotation (Hüfte 90° gebeugt)

Transversalebene · Longitudinalachse (Oberschenkel)



Richtwert (Neutral-Null)

**40-50 – 0 – 30-50**

Endgefühl typisch

**fest / fest**

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>AUSGANG</b>          | Sitz an der Liegenkante, Hüfte und Knie 90° gebeugt |
| <b>DREHPUNKT</b>        | Mitte der Patella                                   |
| <b>FIXER SCHENKEL</b>   | senkrecht nach unten                                |
| <b>BEWEGL. SCHENKEL</b> | Schienbeinvorderkante                               |

Achtung Denkfall: Bei der Außenrotation der Hüfte wandert der Fuß nach innen, bei der Innenrotation nach außen.

## Welche Muskeln bewegen das Gelenk?

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flexion</b>       | <b>M. iliopsoas 1, M. tensor fasciae latae 5, M. pectineus 10, M. sartorius 15, M. gluteus medius 3, M. adductor longus 11, M. adductor brevis 12, M. adductor magnus 13, M. gracilis 14, M. quadriceps femoris 16</b>                             |
| <b>Extension</b>     | <b>M. gluteus maximus 2, M. semitendinosus 18, M. semimembranosus 19, M. gluteus medius 3, M. adductor magnus 13, M. biceps femoris 17</b>                                                                                                         |
| <b>Abduktion</b>     | <b>M. gluteus medius 3, M. gluteus minimus 4, M. gluteus maximus 2, M. tensor fasciae latae 5, M. piriformis 6, Mm. obturatorii 8, M. sartorius 15</b>                                                                                             |
| <b>Adduktion</b>     | <b>M. pectineus 10, M. adductor longus 11, M. adductor brevis 12, M. adductor magnus 13, M. gracilis 14, M. gluteus maximus 2, Mm. obturatorii 8</b>                                                                                               |
| <b>Außenrotation</b> | <b>M. gluteus maximus 2, M. piriformis 6, Mm. gemelli 7, Mm. obturatorii 8, M. quadratus femoris 9, M. iliopsoas 1, M. gluteus medius 3, M. pectineus 10, M. adductor longus 11, M. adductor brevis 12, M. adductor magnus 13, M. sartorius 15</b> |
| <b>Innenrotation</b> | <b>M. tensor fasciae latae 5, M. gluteus medius 3, M. gluteus minimus 4, M. adductor magnus 13, M. semitendinosus 18</b>                                                                                                                           |

**Fett** = Hauptbeweger, normal = hilft mit. Die rote Zahl ist die Nummer der Muskelseite in Band 1 „Muskel-Atlas Hüfte & Bein“.

### TRANSFER: TRAINING, SPORT, ALLTAG

- Laufen braucht Hüftstreckung: Fehlt sie (z. B. durch verkürzte Hüftbeuger), holt der Körper die Schrittlänge über ein Hohlkreuz.
- Tiefe Kniebeuge, Hürdenlauf und Kampfsport brauchen viel Flexion und Rotation. Ein Seitenvergleich der Innenrotation ist oft aufschlussreicher als der Normwert.

### KLINISCHER BEZUG

Thomas-Handgriff: In Rückenlage wird ein Bein maximal gebeugt, bis die Lendenwirbelsäule flach aufliegt. Hebt sich dabei der andere Oberschenkel von der Liege ab, spricht das für eine Beugekontraktur bzw. verkürzte Hüftbeuger.

### MERKSATZ

Nussgelenk: stabil wie ein Kugelgelenk mit Deckel – drei Freiheitsgrade, aber weniger Weg als die Schulter.

### Kurz-Check

1. Wohin wandert der Fuß bei der Außenrotation der Hüfte (90/90-Position)?
2. Warum wird die Hüftflexion mit gebeugtem Knie gemessen?
3. Was prüft der Thomas-Handgriff?

**Lösungen:** 1. nach innen · 2. sonst bremsen die ischiocruralen Muskeln · 3. Beugekontraktur / verkürzte Hüftbeuger

# KNIEGELENK

Articulatio genus

Bewegungsausmaß  
Knie

Knie komplett

## FREIHEITSGRADE

2

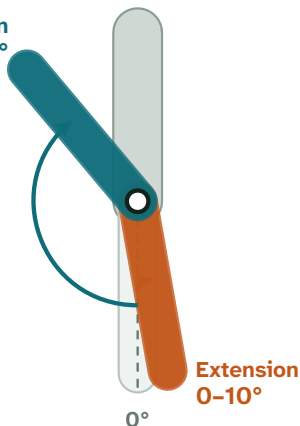
## GELENKFORM

Drehcharniergelenk  
(Bikondylargelenk)

## BETEILIGTE KNOCHEN

Femur, Tibia und Patella; Menisken gleichen die unterschiedlichen Gelenkflächen aus

Das Knie ist ein Scharnier mit Zusatzfunktion: Bei gebeugtem Knie kann sich der Unterschenkel drehen, bei gestrecktem Knie nicht – dann sind Kreuz- und Seitenbänder gespannt. In der letzten Phase der Streckung dreht sich der Unterschenkel automatisch etwas nach außen und das Knie „rastet ein“ (Schlussrotation).

Flexion  
130–140°

0°

## Extension / Flexion

Sagittalebene · Transversalachse

Richtwert (Neutral-Null)

0-10 – 0 – 130-140

Endgefühl typisch  
**fest** / **weich**

## AUSGANG

Rückenlage; Flexion mit gebeugter Hüfte

## DREHPUNKT

Epicondylus lateralis femoris

## FIXER SCHENKEL

Richtung Trochanter major

BEWEGL.  
SCHENKEL

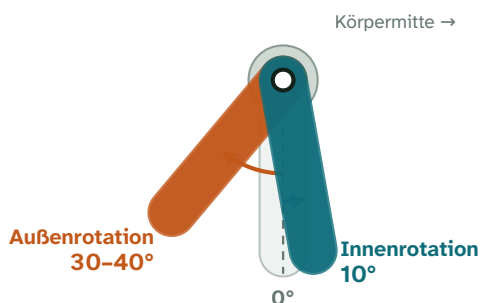
Richtung Malleolus lateralis

## Außen- / Innenrotation (Knie 90° gebeugt)

Transversalebene · Longitudinalachse (Unterschenkel)

Richtwert (Neutral-Null)

30-40 – 0 – 10

Endgefühl typisch  
**fest** / **fest**

0°

## AUSGANG

Sitz, Knie 90° gebeugt, Oberschenkel fixiert

## DREHPUNKT

Mitte der Ferse (Blick von oben)

## FIXER SCHENKEL

Nullstellung: Fuß zeigt gerade nach vorn

BEWEGL.  
SCHENKEL

Fußlängsachse (zweite Zehe)

Nur bei gebeugtem Knie messbar – bei gestrecktem Knie ist praktisch keine Rotation möglich.

## Welche Muskeln bewegen das Gelenk?

## Flexion

**M. biceps femoris 17**, **M. semitendinosus 18**, **M. semimembranosus 19**, **M. gracilis 14**, **M. sartorius 15**, **M. gastrocnemius 26**, **M. plantaris 28**, **M. popliteus 29**

## Extension

**M. quadriceps femoris 16**

## Innenrotation

**M. popliteus 29**, **M. gracilis 14**, **M. sartorius 15**, **M. semitendinosus 18**, **M. semimembranosus 19**

## Außenrotation

**M. biceps femoris 17**

**Fett** = Hauptbeweger, **normal** = hilft mit. Die rote Zahl ist die Nummer der Muskelseite in Band 1 „Muskel-Atlas Hüfte & Bein“.

#### TRANSFER: TRAINING, SPORT, ALLTAG

- Treppensteigen, Radfahren, Aufstehen vom Boden und tiefe Kniebeuge brauchen deutlich mehr Flexion als das Gehen in der Ebene.
- Schon wenige Grad fehlende Streckung verändern das Gangbild. Deshalb nach Knieverletzungen immer zuerst auf die volle Streckung achten.

#### KLINISCHER BEZUG

Ein Streckdefizit fällt im Liegen leicht auf: Die Kniekehle liegt nicht auf, die Ferse hebt sich im Seitenvergleich weniger ab. Schreibweise zum Beispiel 0 – 10 – 120.

#### MERKSATZ

Gestreckt stabil, gebeugt beweglich – Rotation gibt es nur mit gebeugtem Knie.

#### Kurz-Check

1. Wann ist eine Rotation im Kniegelenk möglich?
2. Wie heißt das Einrasten am Ende der Streckung?
3. Schreibe ein Streckdefizit von 10° bei 120° Beugung.

**Lösungen:** 1. nur bei gebeugtem Knie · 2. Schlussrotation · 3. 0 – 10 – 120

# OBERES SPRUNGGELENK

Articulatio talocruralis

Bänder und  
Bewegungsausmaß  
FußSprunggelenk  
komplett

## FREIHEITSGRADE

1

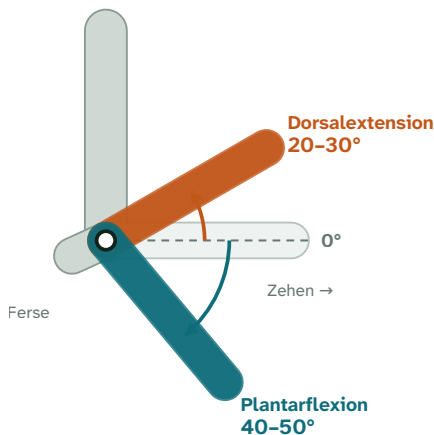
## GELENKFORM

Scharniergelenk

## BETEILIGTE KNOCHEN

Malleolengabel aus Tibia und Fibula umgreift die Trochlea tali (Sprungbeinrolle)

Die Knöchelgabel umfasst die Sprungbeinrolle wie eine Zange. Die Rolle ist vorn breiter als hinten – deshalb sitzt das Gelenk bei angezogenem Fuß (Dorsalextension) fest und ist in Spitzfußstellung (Plantarflexion) lockerer und anfälliger fürs Umknicken.



## Dorsalextension / Plantarflexion

Sagittalebene · Transversalachse (durch beide Knöchel)

Richtwert (Neutral-Null)

20-30 - 0 - 40-50

Endgefühl typisch

fest / fest

## AUSGANG

Rückenlage oder Sitz, Fuß in 90° zum Unterschenkel; Kniestellung notieren

## DREHPUNKT

Malleolus lateralis

## FIXER SCHENKEL

Richtung Caput fibulae

## BEWEGL.

## SCHENKEL

parallel zum Os metatarsi V

Die Dorsalextension ist mit gebeugtem Knie größer, weil der zweigelenkige M. gastrocnemius dann entspannt ist. Kniestellung deshalb immer mit notieren.

## Welche Muskeln bewegen das Gelenk?

## Dorsalextension

M. tibialis anterior **20**, M. extensor digitorum longus **21**, M. extensor hallucis longus **22**, M. peroneus tertius **23**

## Plantarflexion

M. gastrocnemius **26**, M. soleus **27**, M. peroneus longus **24**, M. peroneus brevis **25**, M. plantaris **28**, M. tibialis posterior **30**, M. flexor digitorum longus **31**, M. flexor hallucis longus **32**

Fett = Hauptbeweger, normal = hilft mit. Die rote Zahl ist die Nummer der Muskelseite in Band 1 „Muskel-Atlas Hüfte & Bein“.

## TRANSFER: TRAINING, SPORT, ALLTAG

- Tiefe Kniebeuge mit Ferse am Boden, Bergaufgehen und Landen nach Sprüngen brauchen viel Dorsalextension. Hebt die Ferse in der tiefen Hocke ab, ist oft das obere Sprunggelenk der Engpass.
- Praxistest: Knie-zur-Wand-Test – im Ausfallschritt das vordere Knie Richtung Wand schieben, ohne dass die Ferse abhebt, und rechts und links vergleichen.

## KLINISCHER BEZUG

Nach Umknickverletzungen fehlt oft Dorsalextension. Das erhöht beim Landen die Belastung für Knie und Fußgewölbe.

## MERKSATZ

Ein Scharnier, eine Achse, ein Freiheitsgrad: Fuß heben und senken.

## Kurz-Check

1. Welche Knochen bilden die Malleolengabel?
2. In welcher Stellung ist das obere Sprunggelenk am stabilsten?
3. Warum Kniestellung beim Messen notieren?

**Lösungen:** 1. Tibia und Fibula · 2. Dorsalextension · 3. M. gastrocnemius zieht über das Knie

# UNTERES SPRUNGGELENK

Articulatio subtalaris und talocalcaneonavicularis



Bänder und  
Bewegungsausmaß  
Fuß



Fuß komplett

## FREIHEITSGRADE

1

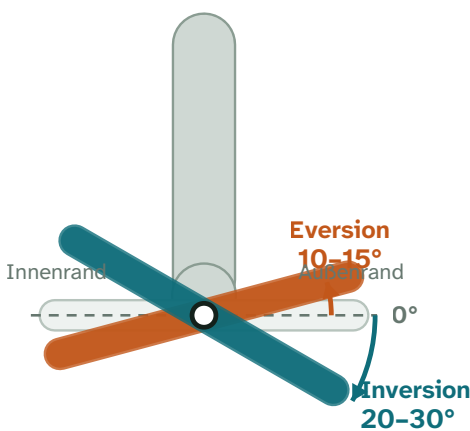
## GELENKFORM

funktionell ein Gelenk mit schräger Achse (Rad-/Zapfengelenk)

## BETEILIGTE KNOCHEN

Talus (Sprungbein), Calcaneus (Fersenbein) und Os naviculare (Kahnbein)

Zwei Gelenkkammern unter dem Sprungbein arbeiten zusammen um eine schräg durch den Fuß verlaufende Achse. Daraus entstehen Inversion (Fußinnenrand heben) und Eversion (Fußaußenrand heben). Zusammen mit den Gelenken des Vorfußes wird daraus die Supination bzw. Pronation des ganzen Fußes – auf unebenem Boden passt sich der Fuß so ständig an.



## Eversion / Inversion

annähernd Frontalebene · schräge Achse durch den Fuß

Richtwert (Neutral-Null)

**10-15 – 0 – 20-30**

Endgefühl typisch

**fest / fest**

### AUSGANG

Bauchlage, Fuß über dem Liegenden, Blick auf die Ferse

### DREHPUNKT

Mitte des Achillessehnenansatzes

### FIXER SCHENKEL

Unterschenkellängsachse (Mitte der Wade)

### BEWEGL. SCHENKEL

Fersenlängsachse (Mitte des Fersenbeins)

Die Winkelmessung am unteren Sprunggelenk ist ungenauer als an anderen Gelenken. Der Seitenvergleich ist hier besonders wichtig.

## Welche Muskeln bewegen das Gelenk?

**Inversion (Supination)** M. tibialis posterior **30**, M. tibialis anterior **20**, M. flexor digitorum longus **31**, M. flexor hallucis longus **32**

**Eversion (Pronation)** M. peroneus longus **24**, M. peroneus brevis **25**, M. peroneus tertius **23**

**Fett** = Hauptbeweger, normal = hilft mit. Die rote Zahl ist die Nummer der Muskelseite in Band 1 „Muskel-Atlas Hüfte & Bein“.

## TRANSFER: TRAINING, SPORT, ALLTAG

- Laufen auf Waldboden, Trailrunning und Richtungswechsel im Sportsport leben von einem anpassungsfähigen unteren Sprunggelenk.
- Ist die Inversion deutlich größer als auf der Gegenseite, kann das auf eine Bandlockerung nach Umknicken hinweisen.

## KLINISCHER BEZUG

Das typische Umknicken im Sport ist eine Inversion (Supination) mit Plantarflexion – dabei werden vor allem die Außenbänder verletzt.

## MERKSATZ

Innenrand hoch = Inversion, Außenrand hoch = Eversion.

## Kurz-Check

1. Welche Bewegung hebt den Fußinnenrand?
2. Welche Knochen bilden das untere Sprunggelenk?
3. In welcher Richtung knickt man typischerweise um?

**Lösungen:** 1. Inversion · 2. Talus, Calcaneus, Os naviculare · 3. Inversion/Supination

# ALLE NORMWERTE AUF EINEN BLICK

Richtwerte in Grad nach der Neutral-Null-Methode. **Orange** = erste Zahl, **Blau** = dritte Zahl. Zum Ausdrucken und Mitnehmen.

| Bewegung                                                                        | Ebene / Achse                                            | Richtwert                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Schultergelenk · Kugelgelenk · 3 FG</b>                                      |                                                          |                                  |
| Extension / Flexion                                                             | Sagittalebene / Transversalachse                         | <b>40-45</b> - 0 - <b>170</b>    |
| Abduktion / Adduktion                                                           | Frontalebene / Sagittalachse                             | <b>180</b> - 0 - <b>20-40</b>    |
| Außen- / Innenrotation (Oberarm am Körper)                                      | Transversalebene / Longitudinalachse (Oberarm)           | <b>60</b> - 0 - <b>70-95</b>     |
| <b>Ellbogen und Unterarm · zusammengesetztes Gelenk · 2 FG</b>                  |                                                          |                                  |
| Extension / Flexion                                                             | Sagittalebene / Transversalachse                         | <b>5-10</b> - 0 - <b>150</b>     |
| Supination / Pronation                                                          | Transversalebene / Unterarmachse (Radiuskopf – Ulnakopf) | <b>90</b> - 0 - <b>90</b>        |
| <b>Handgelenk · proximal Eigelenk, distal verzahntes Scharniergelenk · 2 FG</b> |                                                          |                                  |
| Dorsalextension / Palmarflexion                                                 | Sagittalebene / Transversalachse                         | <b>40-60</b> - 0 - <b>50-70</b>  |
| Radialabduktion / Ulnarabduktion                                                | Frontalebene / Sagittalachse (dorsopalmar)               | <b>20-30</b> - 0 - <b>30-40</b>  |
| <b>Hüftgelenk · Nussgelenk · 3 FG</b>                                           |                                                          |                                  |
| Extension / Flexion                                                             | Sagittalebene / Transversalachse                         | <b>10</b> - 0 - <b>120-130</b>   |
| Abduktion / Adduktion                                                           | Frontalebene / Sagittalachse                             | <b>40-45</b> - 0 - <b>30</b>     |
| Außen- / Innenrotation (Hüfte 90° gebeugt)                                      | Transversalebene / Longitudinalachse (Oberschenkel)      | <b>40-50</b> - 0 - <b>30-50</b>  |
| <b>Kniegelenk · Drehscharniergelenk · 2 FG</b>                                  |                                                          |                                  |
| Extension / Flexion                                                             | Sagittalebene / Transversalachse                         | <b>0-10</b> - 0 - <b>130-140</b> |
| Außen- / Innenrotation (Knie 90° gebeugt)                                       | Transversalebene / Longitudinalachse (Unterschenkel)     | <b>30-40</b> - 0 - <b>10</b>     |
| <b>Oberes Sprunggelenk · Scharniergelenk · 1 FG</b>                             |                                                          |                                  |
| Dorsalextension / Plantarflexion                                                | Sagittalebene / Transversalachse (durch beide Knöchel)   | <b>20-30</b> - 0 - <b>40-50</b>  |
| <b>Unteres Sprunggelenk · funktionell ein Gelenk mit schräger Achse · 1 FG</b>  |                                                          |                                  |
| Eversion / Inversion                                                            | annähernd Frontalebene / schräge Achse durch den Fuß     | <b>10-15</b> - 0 - <b>20-30</b>  |

# BEFUNDE LESEN

So stehen Messergebnisse in Befunden und Arztbriefen. Übersetze jeden Befund in Worte, rechne die Gesamtbeweglichkeit aus und vergleiche mit dem Richtwert.

## Fall 1: Knie rechts: Extension/Flexion 0 - 15 - 110

Was bedeutet dieser Befund?

---

---

## Fall 2: Hüfte links: Extension/Flexion 0 - 0 - 90

Was bedeutet dieser Befund?

---

---

## Fall 3: Schulter rechts: Abduktion/Adduktion 120 - 0 - 30, Schmerz zwischen 70° und 110°

Was bedeutet dieser Befund?

---

---

## Fall 4: OSG rechts 10 - 0 - 45, links 25 - 0 - 45 (Knie gestreckt)

Was bedeutet dieser Befund?

---

---

## Fall 5: Ellbogen links: Extension/Flexion 0 - 20 - 20

Was bedeutet dieser Befund?

---

---

## Fall 6: Unterarm rechts: Supination/Pronation 90 - 0 - 30

Was bedeutet dieser Befund?

---

---

# LÖSUNGEN: BEFUNDE LESEN

**Fall 1:** Die Nullstellung wird nicht erreicht: Es fehlen 15° Streckung (Streckdefizit). Die Beugung ist mit 110° eingeschränkt (Richtwert 130–140°). Gesamtbeweglichkeit:  $110 - 15 = 95^\circ$ .

**Fall 2:** Streckung genau bis zur Nullstellung, keine Überstreckung (Richtwert 10°). Beugung deutlich eingeschränkt (Richtwert 120–130°).

**Fall 3:** Abduktion eingeschränkt (Richtwert 180°), Adduktion normal. Schmerz im mittleren Bereich der Abduktion passt zum schmerzhaften Bogen.

**Fall 4:** Rechts fehlen im Seitenvergleich 15° Dorsalextension. Im Alltag zeigt sich das z. B. in der tiefen Hocke: Die rechte Ferse hebt früher ab.

**Fall 5:** Beide Werte gleich, die Null steht am Ende: Das Gelenk ist in 20° Beugung versteift (Ankylose). Bewegungsausmaß 0°.

**Fall 6:** Supination normal, Pronation deutlich eingeschränkt (Richtwert 90°). Alltagsbezug: Tippen auf der Tastatur oder Schreiben wird schwierig.

## So notierst du einen vollständigen Befund

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beispiel</b>          | Kniegelenk re./li., aktiv, Rückenlage: Extension/Flexion re. 0 – 10 – 115, li. 5 – 0 – 140. Endgefühl re. Flexion fest (sonst weich), Schmerz re. ab 100° Beugung. |
| <b>Gelenk und Seite</b>  | immer beide Seiten – der Seitenvergleich ist die wichtigste Referenz                                                                                               |
| <b>Aktiv oder passiv</b> | und die Ausgangsstellung (z. B. Rückenlage, Knie gebeugt)                                                                                                          |
| <b>Drei Zahlen</b>       | in der festen Reihenfolge der Neutral-Null-Methode                                                                                                                 |
| <b>Zusatz</b>            | Endgefühl, Schmerz (wo, ab welchem Winkel), Ausweichbewegungen                                                                                                     |

### ÜBUNG ZU ZWEIT

Messt euch gegenseitig mit dem Protokoll auf den nächsten Seiten, schreibt die Befunde in der Neutral-Null-Schreibweise auf und lasst die andere Person sie „übersetzen“.

# QUIZ

15 Fragen quer durch das Skript und Band 1. Erst beantworten, dann unten nachschauen.

1. Wie viele Freiheitsgrade hat ein Kugelgelenk?

---

2. Um welche Achse findet die Flexion statt?

---

3. In welcher Ebene findet die Rotation statt?

---

4. Was bedeutet die Null in der Mitte der Schreibweise?

---

5. Schreibe: Knie überstreckt 5°, gebeugt 140°.

---

6. Was bedeutet 0 – 10 – 90 am Ellbogen?

---

7. Welche Zahl steht in der Schreibweise zuerst: Flexion oder Extension?

---

8. Warum ist die passive Beweglichkeit meist größer als die aktive?

---

9. Welches Endgefühl hat die Kniebeugung typischerweise?

---

10. Welches Gelenk hat in der Nullstellung 90° zwischen zwei Körperteilen?

---

11. Welcher Muskel ist der wichtigste Abduktor der Hüfte?

---

12. Welcher Muskel ist der kräftigste Hüftbeuger?

---

13. Welcher Kopf des Quadriceps beugt zusätzlich die Hüfte?

---

14. Warum Seitenvergleich statt nur Normwert?

---

15. Wo ist der Drehpunkt des Goniometers bei der Kniemessung?

---

---

## Lösungen

1. drei · 2. Transversalachse · 3. Transversalebene · 4. die Nullstellung wird erreicht und überschritten · 5. 5 – 0 – 140 · 6. Streckdefizit 10°, Beugung bis 90° · 7. Extension · 8. Muskelkraft und Gegenspieler begrenzen aktiv früher · 9. weich (Weichteile) · 10. oberes Sprunggelenk · 11. M. gluteus medius · 12. M. iliopsoas · 13. M. rectus femoris · 14. Normwerte schwanken stark zwischen Menschen · 15. Epicondylus lateralis femoris

## Messprotokoll · obere Extremität

Name: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ gemessen von: \_\_\_\_\_ ☐ aktiv ☐ passiv

| Gelenk / Bewegung                                                                              | rechts | links | Endgefühl | Schmerz / Notiz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------------|
| <b>Schultergelenk</b><br>Extension / Flexion · Richtwert 40–45 – 0 – 170                       |        |       |           |                 |
| <b>Schultergelenk</b><br>Abduktion / Adduktion · Richtwert 180 – 0 – 20–40                     |        |       |           |                 |
| <b>Schultergelenk</b><br>Außen- / Innenrotation (Oberarm am Körper) · Richtwert 60 – 0 – 70–95 |        |       |           |                 |
| <b>Ellbogen und Unterarm</b><br>Extension / Flexion · Richtwert 5–10 – 0 – 150                 |        |       |           |                 |
| <b>Ellbogen und Unterarm</b><br>Supination / Pronation · Richtwert 90 – 0 – 90                 |        |       |           |                 |
| <b>Handgelenk</b><br>Dorsalextension / Palmarflexion · Richtwert 40–60 – 0 – 50–70             |        |       |           |                 |
| <b>Handgelenk</b><br>Radialabduktion / Ulnarabduktion · Richtwert 20–30 – 0 – 30–40            |        |       |           |                 |

Schreibweise: drei Zahlen, z. B. 10 – 0 – 130. Ausgangsstellung und Kniestellung (beim oberen Sprunggelenk) notieren.

# Messprotokoll · untere Extremität

Name: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ gemessen von: \_\_\_\_\_ ☐ aktiv ☐ passiv

| Gelenk / Bewegung                                                                             | rechts | links | Endgefühl | Schmerz / Notiz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------------|
| <b>Hüftgelenk</b><br>Extension / Flexion · Richtwert 10 – 0 – 120–130                         |        |       |           |                 |
| <b>Hüftgelenk</b><br>Abduktion / Adduktion · Richtwert 40–45 – 0 – 30                         |        |       |           |                 |
| <b>Hüftgelenk</b><br>Außen- / Innenrotation (Hüfte 90° gebeugt) · Richtwert 40–50 – 0 – 30–50 |        |       |           |                 |
| <b>Kniegelenk</b><br>Extension / Flexion · Richtwert 0–10 – 0 – 130–140                       |        |       |           |                 |
| <b>Kniegelenk</b><br>Außen- / Innenrotation (Knie 90° gebeugt) · Richtwert 30–40 – 0 – 10     |        |       |           |                 |
| <b>Oberes Sprunggelenk</b><br>Dorsalextension / Plantarflexion · Richtwert 20–30 – 0 – 40–50  |        |       |           |                 |
| <b>Unteres Sprunggelenk</b><br>Eversion / Inversion · Richtwert 10–15 – 0 – 20–30             |        |       |           |                 |

Schreibweise: drei Zahlen, z. B. 10 – 0 – 130. Ausgangsstellung und Kniestellung (beim oberen Sprunggelenk) notieren.

# GLOSSAR

## Ankylose

Versteifung eines Gelenks; in der Schreibweise zwei gleiche Zahlen, z. B. 20 – 20 – 0.

## Aktive Beweglichkeit

Bewegungsausmaß, das eine Person mit eigener Muskelkraft erreicht.

## Passive Beweglichkeit

Bewegungsausmaß, wenn die untersuchende Person bewegt; meist etwas größer als aktiv.

## Endgefühl

Das Gefühl am Ende der passiven Bewegung: weich (Weichteile), fest (Kapsel, Bänder, Muskeldehnung) oder hart (Knochen auf Knochen).

## Freiheitsgrad (FG)

Eine unabhängige Bewegungsmöglichkeit um eine Achse; ein Kugelgelenk hat drei, ein Scharniergelenk einen.

## Goniometer

Winkelmesser mit Drehpunkt, fixem und beweglichem Schenkel.

## Hypermobilität

Beweglichkeit deutlich über den Richtwerten.

## Kontraktur

Die Nullstellung kann nicht erreicht werden; die Null steht in der Schreibweise außen, z. B. 0 – 10 – 90.

## Neutral-Null-Methode

Standardisierte Schreibweise für das Bewegungsausmaß: drei Zahlen, die Null markiert die Nullstellung.

## Nullstellung

Aufrechter Stand, Arme hängen, Daumen zeigen nach vorn, Füße parallel. Alle Gelenke stehen auf 0°.

## Ausweichbewegung

Mitbewegung eines anderen Gelenks, die mehr Beweglichkeit vortäuscht (z. B. Hohlkreuz beim Armheben).

## Ebenen

Sagittalebene (teilt links/rechts), Frontalebene (teilt vorn/hinten), Transversalebene (teilt oben/unten).

## Achsen

Transversalachse (links–rechts), Sagittalachse (vorn–hinten), Longitudinalachse (oben–unten). Jede Achse steht senkrecht auf „ihrer“ Bewegungsebene.

# WEITERLERNEN

Die Videos zu den einzelnen Gelenken findest du in jedem Gelenkkapitel. Hier die Grundlagen-Videos:



Hauptachsen und -ebenen



Gelenksarten



Echte Gelenke



Unechte Gelenke



Muskelfunktionstest



Bewegungsausmaß Finger



Fußgewölbe



Finger komplett



## Muskel-Atlas Hüfte & Bein

Die Muskeln aus den Kapiteln Hüfte, Knie und Sprunggelenke ausführlich: alle 32 Muskeln mit Ursprung, Ansatz, Innervation und Funktion, Schemazeichnung, Merkhilfe, Prüfungsfälle, Praxis-Videos und 96 Fragen zum Selbsttest.

**19,90 € • sofort als PDF**



## Muskel-Atlas Schulter & Arm

Die Muskeln aus den Kapiteln Schulter, Ellbogen und Handgelenk ausführlich: alle 38 Muskeln von Schultergürtel bis Unterarm – gleicher Aufbau, 114 Fragen zum Selbsttest.

**19,90 € • sofort als PDF**

Leseproben und Shop: Link in der Beschreibung der Videos auf youtube.com/  
@KnowitAnatomieundTraining

## Quellen der Normwerte

1. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): Formtext F 4030 „Info Messblatt Neutral-0-Methode“ (Nullstellung, Schreibweise, Beispiele).
2. Wikipedia: „Neutral-Null-Methode“. [de.wikipedia.org](https://de.wikipedia.org), abgerufen 9/2026.
3. DocCheck Flexikon: „Neutral-Null-Methode“ (Werte Hüfte, Knie, oberes Sprunggelenk, Schulter-Abduktion). abgerufen 9/2026.
4. Dr. H. Possel, [sportgesundheits.eu](https://sportgesundheits.eu): „Neutral-Null-Methode: Obere Extremitäten“ und „Untere Extremitäten“. abgerufen 9/2026.
5. Dr. N. Gumpert, [dr-gumpert.de](https://dr-gumpert.de): „Normalwerte der Gelenke“ (Handgelenk, Knierotation, unteres Sprunggelenk). abgerufen 9/2026.
6. Muskelzuordnung: Hüfte, Knie, Sprunggelenke aus Band 1 „Muskel-Atlas Hüfte & Bein“, Schulter, Ellbogen, Handgelenk aus Band 2 „Muskel-Atlas Schulter & Arm“ (Quellen dort, v. a. Kenhub).

Messanleitungen und Endgefühl: übliches Vorgehen der Goniometrie nach der Neutral-Null-Methode; Angaben können je nach Lehrbuch leicht abweichen.